

CLASE · GEOMETRÍA · GRADO 4° · PERIODO I

Semana 4: los rieles del tren

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
004	mié 23 sep., 8:40	50	Rectas paralelas, secantes y perpendiculares	Taller

Segundo paso del hilo. Fogg sale de Londres en tren, y la vía por la que va es la mejor figura que existe para esta clase: dos rieles que nunca se encuentran y unos durmientes que los cruzan en escuadra. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 1 (p. 2).

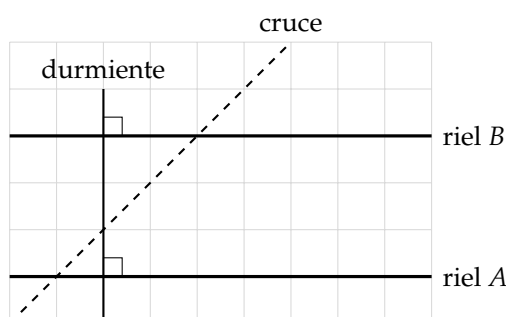
Sesión 004 — miércoles 23 de septiembre · 8:40 · 50 min

Objetivo. Reconocer y trazar rectas paralelas, secantes y perpendiculares, y distinguirlas con un criterio, no de vista.

Materiales. Tablero; regla y escuadra (una por estudiante si se puede, o compartidas); hoja cuadriculada. Si hay una foto o un dibujo de una vía de tren, mejor.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–7	«¿Por qué el tren no se sale de la vía?» Dibujar los dos rieles en el tablero y preguntar qué pasaría si se fueran juntando. Los rieles son paralelos: van siempre a la misma distancia y nunca se tocan, por más que se prolonguen.
Tres parejas	7–22	Nombrar las tres relaciones con dibujos grandes: paralelas (no se cortan nunca), secantes (se cortan) y perpendiculares (se cortan formando la esquina de la escuadra: cuatro ángulos rectos). Los durmientes son perpendiculares a los rieles. La definición de Euclides, dicha con palabras de ellos: «prolongadas, no se encuentran».
Trazar	22–35	Con regla y escuadra: cómo trazar una paralela a una recta dada (deslizar la escuadra apoyada en la regla) y cómo trazar una perpendicular (apoyar el lado corto de la escuadra). Que cada uno lo haga dos veces en la hoja cuadriculada.
Taller	35–47	Taller individual (5 puntos).
Cierre	47–50	Recoger. Anuncio: la próxima clase, figuras hechas con estas rectas — los polígonos.

Figura para el tablero: la vía del tren.





Los cuadritos marcan los ángulos rectos. El cruce corta los rieles, pero no en escuadra: es secante.

Nota. El error de siempre. «No se tocan, entonces son paralelas.» Dos segmentos cortos pueden no tocarse y aun así sus rectas cortarse al prolongarlas. La prueba es la regla: se prolongan y se mira. Es la pregunta 3 del taller y conviene hacerla en el tablero si alguien se atasca.

Nota. Sobre el DBA. Paralelas y perpendiculares no aparecen en los DBA de 4° (vienen del DBA 7 de 2°). Aquí se usan como herramienta para describir los cuadriláteros del tema 3, que sí es DBA 6 de 4°. Es una de las decisiones que siguen abiertas en PENDIENTES.md.